

機器視覺檢測

影像處理- 影像特徵表示與描述3

教學講義





單元大綱

- 影像外形-邊界描述
- 影像外形-區域描述

邊界描述

■ 使用**數值描述**物件影像**外形**，以利後續的比對或辨識等應用

■ 簡單的外形描述

● 輪廓**長度**

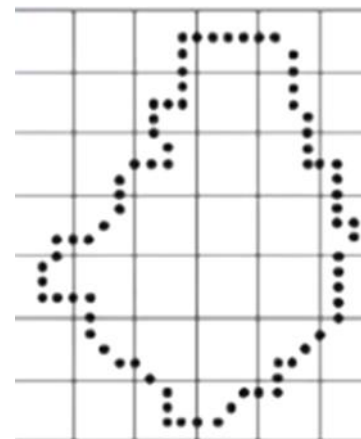
- 輪廓上的像素個數
- 鏈碼表示的歐式距離

● 輪廓的**最長軸**

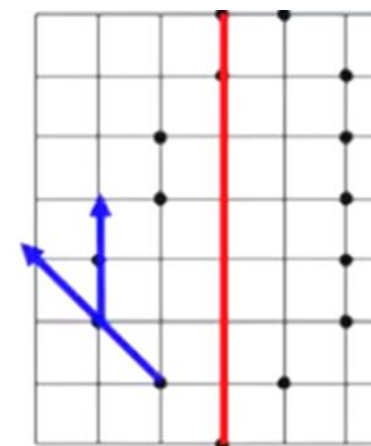
- 輪廓上任兩點間的最長距離

● 輪廓的**曲率**

- 相鄰兩個邊界點的斜率相減



物件輪廓

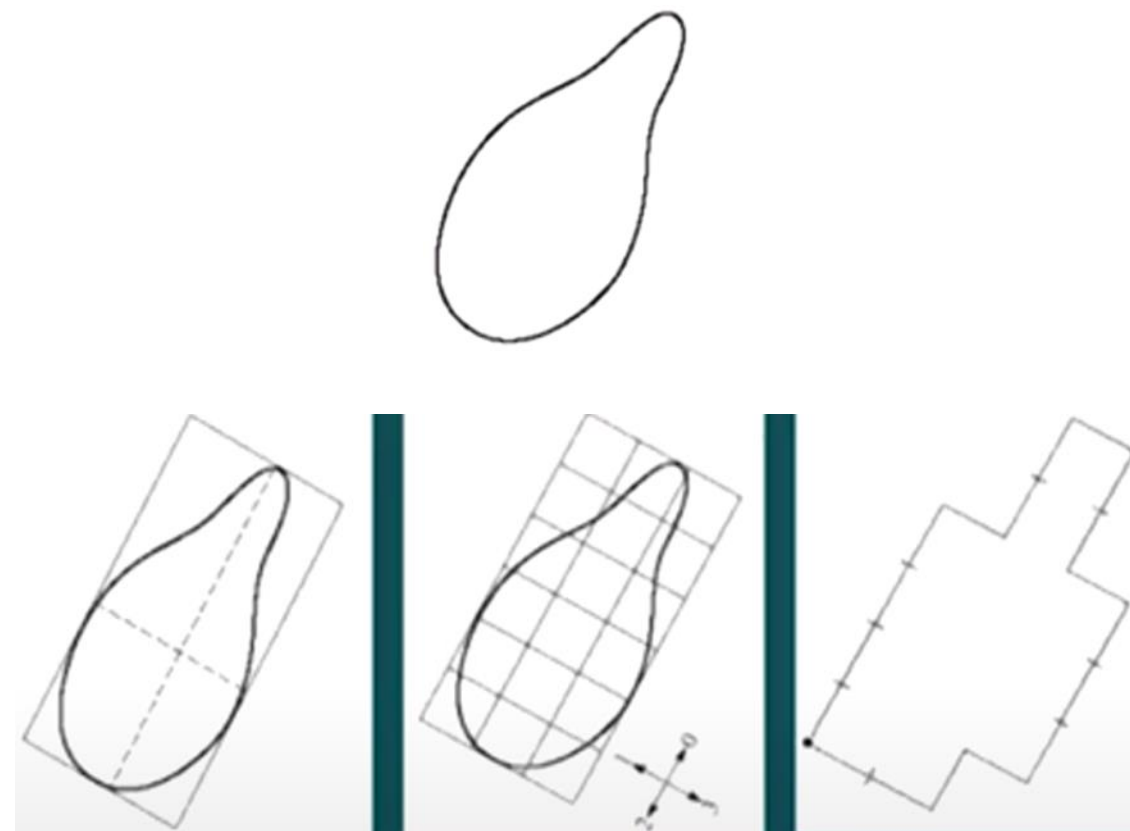


輪廓格點

邊界描述

■ 外形數值(Shape number)

- 與鏈碼描述式非常類似
- 外形數值可決定物體輪廓的碼長
- 編碼時劃分的格子大小是依物體外形的長寬比定義

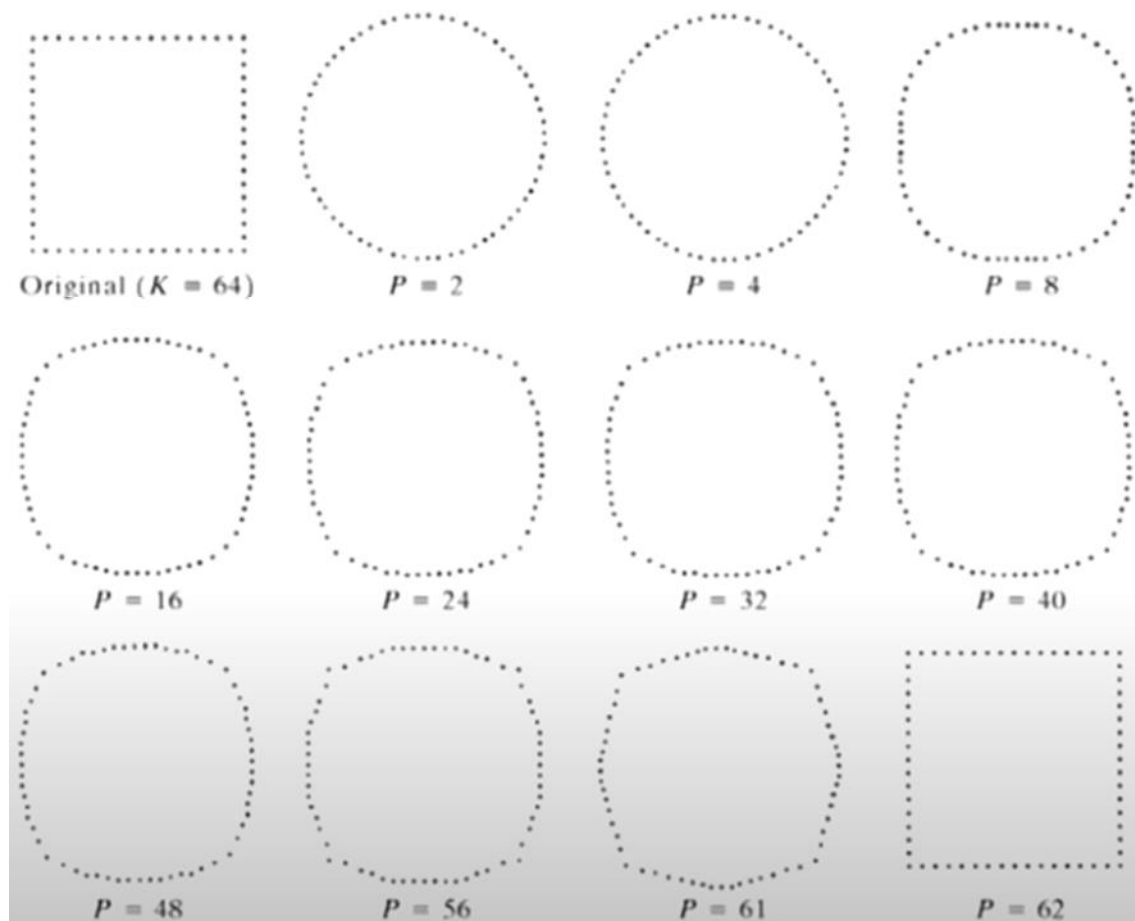
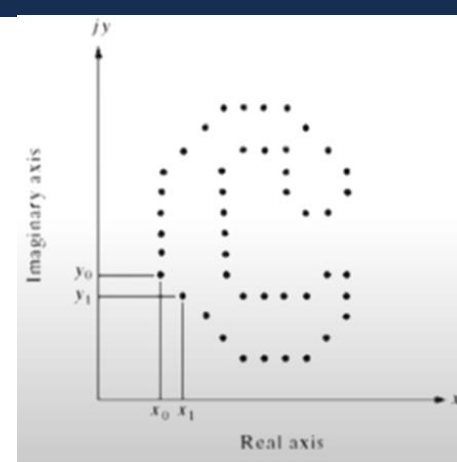


6 x 3 網格

邊界描述

■ 傅立葉描述(Fourier descriptor)

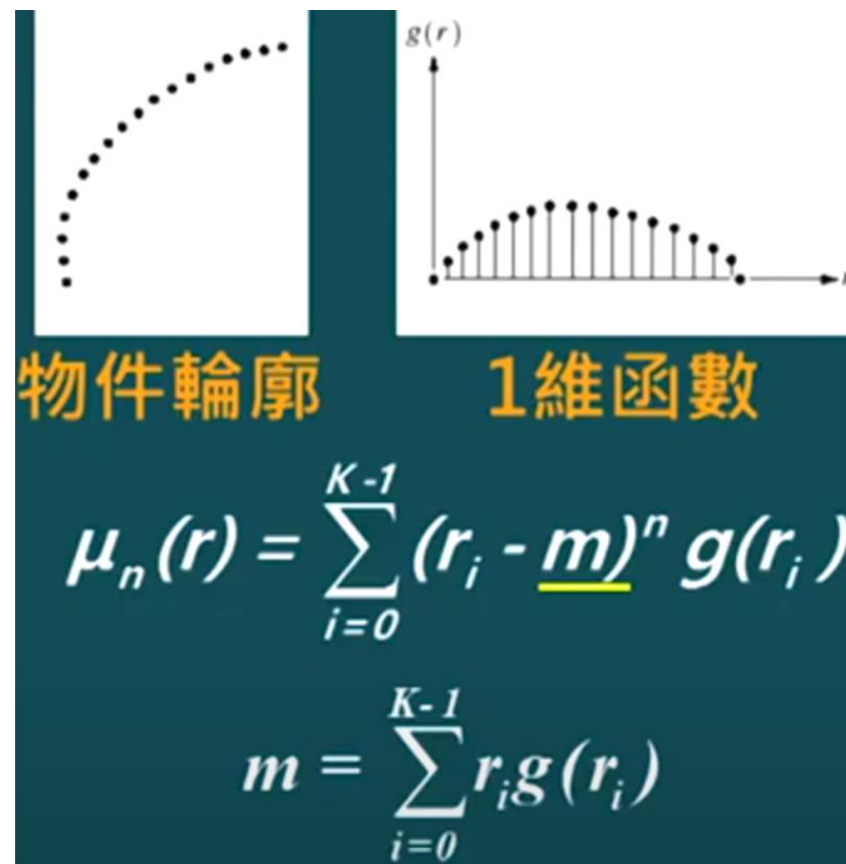
- 將物體外形表示成傅立葉級數，再以級數各項係數作為特徵向量來描述
- 二維影像平面視為實數部-虛數部的複數空間
- 依輪廓點座標進行數位傅立葉(DFT)轉換
- 取傅立葉級數前幾項係數(低頻)，可描述輪廓粗略的形狀
- 加傅立葉級數高階項係數(高頻)，可描述更細節的輪廓



邊界描述

■ 統計力矩(Statistical moments)

- 力矩是資料的統計量
- n : 階數
- 0階 : 資料點的個數
- 1階 : 資料的總和
- 2階 : 變異量(Variance)
- 3階 : 偏斜量(Skew)
- 高階 : 沒有單純的物理意義



區域描述

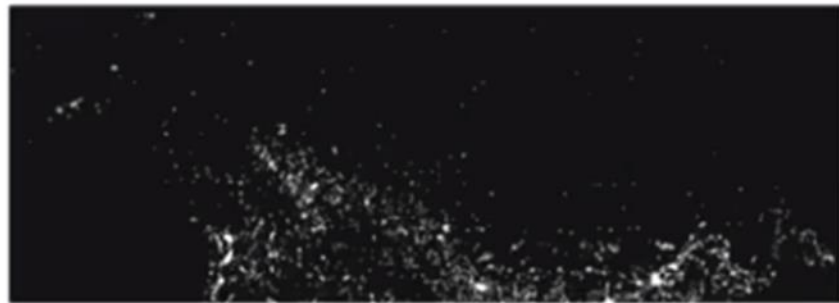
■ 描述區塊內部的影像特徵

■ 簡單的區塊描述

- 面積(Area)：封閉輪廓內的像素個數
- 周長(Perimeter)：封閉輪廓上的像素個數
- 緊湊性(Compactness)：周長平方/面積
- 主軸(Principle Axes)：物體分佈最廣的方向
- 區域內灰階平均值、中間值、最大值、最小值等

區域描述

■ 紅外線夜間空照影響

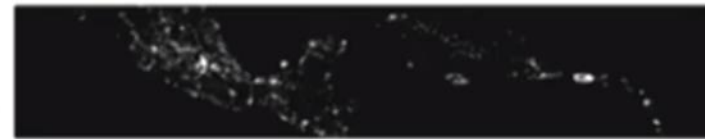


1



2

3



Region no, (from top)	Ratio of lights per region to total lights
1	0.204
2	0.640
3	0.049
4	0.107

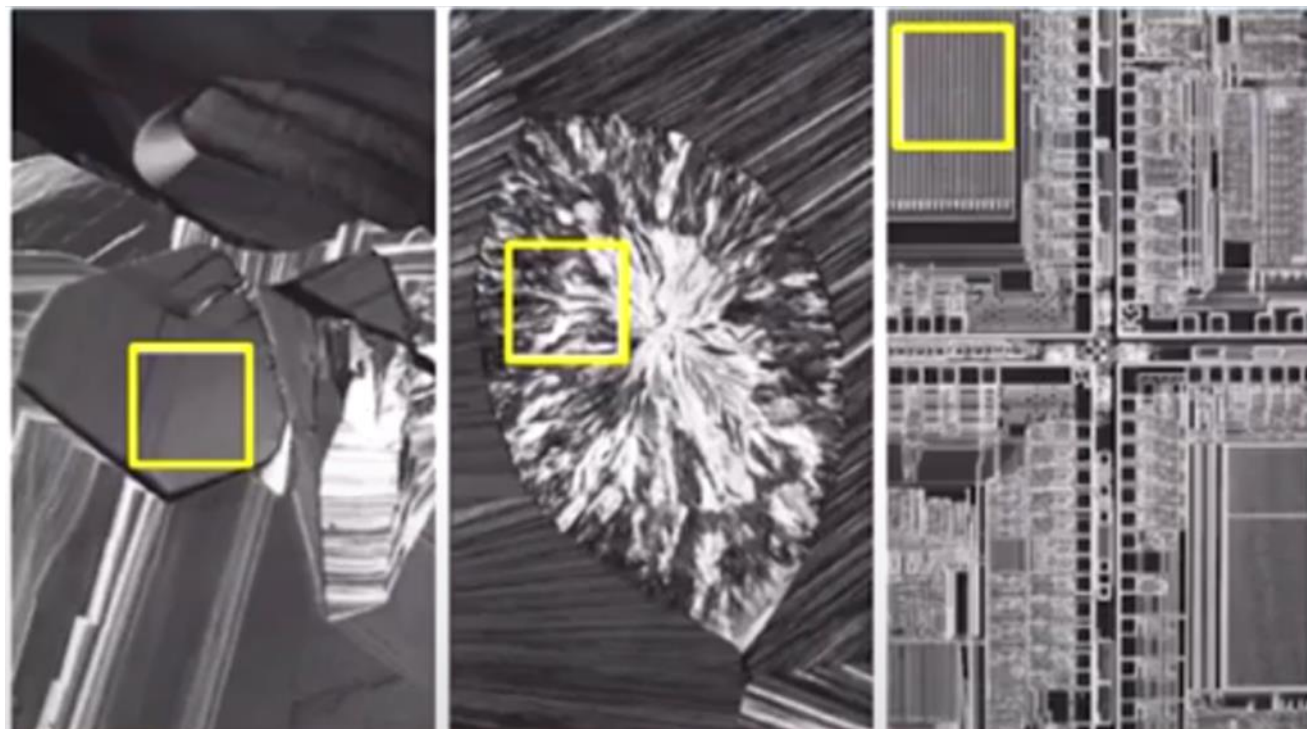
4



區域描述

■ 紋理描述(Texture)

- 描述區塊內部影像特徵的平滑度或粗糙度
- 隨機紋理
 - 無法明確形容或用數學式描述，只能用統計的方式分析
- 規則紋理
 - 規律重複出現，可以用數學式描述



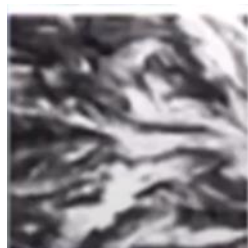
區域描述

■統計方法

- z : 灰階值 ; $p(z_i), i = 0, 1, \dots, L-1$: 長條圖
- n 次方力矩 : $\sum_{k=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i)$ $m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$
- 平滑度 : $R = 1 - \frac{1}{1 + u_2^2(z)}$ 變異量
- 一致性(Uniformity) : $U = \sum_{i=0}^{L-1} p^2(z_i)$
- 平均亂度(Average Entropy) : $e = - \sum_{i=0}^{L-1} p(z_i) \log_2 p(z_i)$



平滑



粗糙



規則

Texture	Mean	Standard deviation	平滑度 R (normalized)	Third moment	Uniformity	Entropy
Smooth	82.64	11.79	0.002	-0.105	0.026	5.434
Coarse	143.56	74.63	0.079	-0.151	0.005	7.783
Regular	99.72	33.73	0.017	0.750	0.013	6.674



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**